

Logica si Teoria Codurilor *

17 mai 2021

1. Construiti un cod binar in modul urmator. Cele 15 coloane ale unei matrici H cu 4 linii sunt toti vectorii din multimea $\mathbb{F}_2^4 \setminus \{0000\}$. Permutati coloanele astfel incat minorul 4×4 din stanga matricii sa fie matricea unitate, iar celelalte coloane sa fie in ordine lexicografica. Fie C codul care are ca matrice de control (check matrix) matricea H .
 - (a) Gasiti parametrii codului C : lungime, dimensiune, distanta minima.
 - (b) Gasiti o matrice generatoare G pentru codul C .
2. Ce algoritmi pot fi simulati prin circuite reversibile?
3. Ce este o superpozitie cuantica?
4. Ce inseamna sistem entangled? Dati un exemplu.
5. Exista superpozitii cuantice $A, B \in \mathbb{C}^2$ astfel incat $A + B$ este o superpozitie cuantica?

*Master IFR, anul II.